

FlorCWR · Guía de instalación y uso

Registro de campo de poblaciones de recursos fitogenéticos silvestres (CWR) en reservas genéticas

Cómo instalar la app en el móvil (Android o iPhone), registrar una población en el campo, reutilizar el polígono de una reserva genética y proteger tus datos. Léela entera antes de tu primera salida de campo.

Parte 1 · Instalación de la app

FlorCWR es una aplicación web que se instala desde una dirección de internet. Se accede a través de: <https://txiriondo.github.io/cwr/FlorCWR.html>. El procedimiento cambia según el teléfono; sigue solo tu apartado.

A. Android (Samsung, Xiaomi, Google Pixel, etc.)

1. Abre la URL en **Google Chrome**.
2. Espera al aviso «✓ **disponible sin conexión**» arriba. Confirma que la app ya se guardó en el teléfono.
3. Abre el menú de Chrome (los **tres puntos** :, arriba a la derecha).
4. Elige «**Añadir a pantalla de inicio**» o «**Instalar aplicación**».
5. Confirma. Aparece un icono nuevo en tu pantalla de inicio.
6. Abre la app desde ese icono y concede el permiso de **ubicación** cuando lo pida (necesario para el GPS).

B. iPhone (iOS)

Importante: en iPhone usa Safari, no Chrome. Aunque tengas Chrome instalado, la instalación y el almacenamiento solo funcionan bien en Safari.

1. Abre la URL en **Safari**.
2. Espera al aviso «✓ **disponible sin conexión**».
3. Toca el botón **Compartir** (el cuadrado con la flecha hacia arriba).
4. Desplázate por las opciones y elige «**Añadir a pantalla de inicio**».
5. Toca «**Añadir**» (arriba a la derecha). El icono aparece en tu pantalla de inicio.
6. Abre la app desde el icono y concede el permiso de **ubicación** cuando Safari lo pida.

En iPhone no aparece un aviso automático de «instalar app»: se añade a mano desde el botón Compartir. Si algo falla (no instala, no pide GPS), casi siempre es porque se abrió en Chrome en lugar de Safari.

Mapa base sin conexión (ambos sistemas)

La app siempre arranca sin conexión, pero el **fondo de mapa** necesita haberse cargado antes con conexión. Antes de ir al campo, con cobertura, abre el mapa de tu zona de trabajo y desplázate/haz zoom por ella para que esas teselas queden guardadas y disponibles después sin cobertura.

Actualizaciones automáticas

Cuando se publica una versión nueva, la app muestra una barra «**Hay una versión nueva de FlorCWR — Actualizar**»; toca **Actualizar**. La primera vez, o tras un cambio del service worker, puede que tengas que forzarlo una vez (recarga forzada, o borrar datos del sitio tras exportar un backup).

Parte 2 · Registrar una población

El formulario está ordenado según el flujo de trabajo en campo. **Empieza por la reserva genética**, y después vienen los datos de la población.

Bloque de la reserva (al principio del formulario)

- **Localidad** — topónimo, paraje o municipio.
- **Nombre de la reserva genética** — texto libre, p. ej. «Grazalema 1».
- **Reservas guardadas** — un desplegable (aparece en cuanto tengas al menos una reserva guardada) para reutilizar una reserva ya tomada; ver más abajo.
- **Área de la reserva** — el polígono de la reserva, sobre el mapa.

Dibujar el polígono de la reserva

Toca «Iniciar polígono» y construye el contorno de cualquiera de estas tres formas:

1. **Tocar el mapa** para colocar vértices a ojo.
2. **Añadir vértice GPS**: sitúate en cada esquina y toca el botón.
3. **Grabar andando**: graba automáticamente un punto cada pocos segundos mientras recorres el perímetro.

Usa **Deshacer** y **Cerrar polígono**. El área se calcula en m²/ha. Toca «**Seguir mi posición**» para mostrar un punto azul en vivo con tu ubicación actual sobre el mapa (se mantiene visible incluso con la malla de frecuencia activada).

Reservas genéticas reutilizables

Cuando hay un **nombre de reserva escrito y el polígono está cerrado**, la reserva se **guarda automáticamente** (nombre + polígono + localidad) en un almacén aparte de los registros de población. En un registro posterior, elígela en **Reservas guardadas** y toca **Cargar**: se restauran el polígono, el nombre de la reserva y la localidad, así no hace falta volver a tomarlos. La malla de frecuencia de ocupación es **propia de cada población**, así que se reinicia al cargar la reserva; defínela de nuevo para el registro nuevo si procede.

Datos de la población

- **Especie** — empieza a escribir y el **Catálogo Nacional PSC/PSUA** (MAPA) sugiere el taxón, con su familia, cultivo de referencia y etiquetas PSC/PSUA/UICN cuando existan. También puede escribirse un taxón no incluido en el catálogo, que se guarda igualmente como texto libre.
- **Certidumbre de ID**, **Fecha de observación** (obligatoria), **Coordenadas del punto** (GPS o escritas; se muestra la UTM ETRS89 equivalente).
- **Localidad** ya viene rellenada desde la reserva; **Hábitat (EUNIS)**, **Sustrato**, **Fenología**, **Cobertura**, **Pliego de herbario**, **Fotos**, **Observador**, **Notas** según proceda.

Estimación del tamaño poblacional

Método	Qué hace
Censo total	Se escribe la Abundancia directamente y se elige libremente la Unidad de conteo.
Transecto	Se introducen el tamaño del transecto (m ²) y el nº de individuos. Abundancia = individuos × área de la reserva / tamaño del transecto. La unidad de conteo se fuerza a «Individuo».
Frecuencia	Se superpone una malla UTM sobre el polígono; se marcan las cuadrículas con presencia (GPS o tocando). Abundancia = frecuencia de ocupación (%). La unidad de conteo se fuerza a «Frecuencia (%)».

Nota sobre el transecto: el cálculo asume que la densidad del transecto es representativa de toda el área de la reserva (distribución homogénea). Para poblaciones muy agregadas, varios transectos y su promedio dan una estimación más fiable.

Malla de frecuencia de ocupación

Elige un tamaño de cuadrícula (5, 10, 25, 50, 100 m o 1 km). La malla queda recortada al polígono. Recorre la población y toca **«Marcar presencia (GPS)»** en cada punto ocupado; frecuencia = cuadrículas con presencia × 100 / cuadrículas totales.

Precisión: un GPS de móvil suele tener ±4–10 m, así que las mallas de 5–10 m quedan por debajo de esa precisión; la app avisa cuando la precisión supera la mitad del tamaño de celda. En mallas finas, confirma la celda visualmente o márcala tocándola.

Parte 3 · Exportar y respaldar los datos

Los registros se guardan **solo en el navegador del teléfono que los tomó**. La pestaña **Datos** ofrece **CSV** (tabla plana), **GeoJSON** (puntos y polígonos para QGIS; WGS84 con la UTM ETRS89 como atributo) y **Backup JSON** (estado completo, el único formato reimportable — incluye también tus reservas guardadas).

Rutina de respaldo

Después de cada jornada de campo, antes de cerrar la app, exporta un backup JSON y súbelo a tu repositorio compartido.

Usuarios de iPhone: el backup es crítico, no opcional.

Safari puede **borrar automáticamente los datos guardados** de una app web que lleve sin abrirse unos 7 días. Exporta el backup JSON después de cada salida, y abre la app cada pocos días aunque no registres nada, para que iOS no la trate como inactiva.

Convención de nombre de archivo: `florcwr_AAAAMMDD_zona_iniciales.json` — la fecha al principio ordena los archivos automáticamente.

Consolidación en equipo

Cuando varias personas registran en la misma campaña, una persona designada fusiona los backups individuales en un navegador dedicado (no un móvil de campo), importándolos uno a uno y comprobando duplicados por especie y coordenadas cercanas, y exporta después un JSON consolidado y el GeoJSON/CSV para el análisis.

Parte 4 · Licencia y cita

FlorCWR se distribuye como software libre bajo la **GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0)**: puede usarse, estudiarse, compartirse y modificarse; las versiones derivadas y las que se sirvan como aplicación web deben mantenerse abiertas bajo la misma licencia. La documentación y el protocolo de campo se distribuyen bajo **CC BY 4.0**. El aviso completo, con el titular del copyright y la cita sugerida, está disponible dentro de la propia app, en la pestaña **Datos** → **Licencia y cita**.

Aunque la app no tiene una base de datos común en un servidor, esta rutina manual es lo que evita que el trabajo del equipo se pierda o se sobrescriba. Las reservas guardadas se comparten entre registros del mismo dispositivo, pero no automáticamente entre teléfonos: viajan dentro del backup JSON.